

EXAMEN TALLER DE OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS

Desentrañando el Mercado Automotriz: Análisis de Datos y Respuestas a Preguntas Clave con Ventas Derco Chile

Introducción

En un mundo impulsado por el conocimiento, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta esencial para tomar decisiones informadas. Desde el comercio y la salud hasta la tecnología y la educación, los datos permiten identificar patrones, prever tendencias y responder preguntas críticas. Esta actividad se enfoca en aplicar las herramientas necesarias que permitan limpiar, procesar y analizar datos, transformándolos en información valiosa. A través de este proyecto, trabajarás con datos reales de Derco Chile, explorando cómo la preparación y el análisis de datos pueden generar respuestas prácticas a problemas del mundo real.

Instrucciones Generales

Objetivo: Analizar el dataset proporcionado para responder preguntas de investigación relevantes, formulando hipótesis, preprocesando la información si corresponde, y presentando conclusiones respaldadas por análisis claros.

- **Modalidad de trabajo:**
 - El trabajo podrá realizarse de manera individual o en grupos de máximo **2 personas**. En el caso de los grupos, deberán trabajar colaborativamente para desarrollar todas las partes de la evaluación.
- **Selección de Preguntas:**
 - Las preguntas se agrupan en **tres categorías**:
 1. **Temporal y Tendencias**
 2. **Geográfica**
 3. **Comercial y Segmentación**
 - Elige **dos preguntas**, las que deben pertenecer a **categorías distintas** (de las 20 propuestas a continuación).
 - Además, formula **una pregunta de investigación propia** basada en el dataset, asegurándote de que no se repita ni en enfoque ni en complejidad con las preguntas planteadas.
- **Proceso de Análisis:**
 - **Planteamiento de Hipótesis:**
 - Para cada pregunta seleccionada y la propia, formula una hipótesis inicial que se buscará validar o rechazar. Ejemplo: "Las ventas de vehículos de alta gama han aumentado significativamente desde 2015".
 - **Preprocesamiento:**
 - Identifica y corrige valores faltantes o atípicos si corresponde.
 - Genera estructuras adecuadas para responder cada pregunta (e.g., agrupaciones, filtrados).

- **Análisis y Visualización:**
 - Usa estadísticas descriptivas y gráficos que expliquen los hallazgos.
 - Apóyate en pandas, numpy y matplotlib para desarrollar el análisis.

Preguntas de Investigación

Categoría 1: Temporal y Tendencias

1. ¿Cómo ha evolucionado la participación de mercado de las marcas entre 2009 y 2022?
2. ¿Cuáles son los años con mayores volúmenes de ventas y qué los caracteriza?
3. ¿Qué marcas dominan en ventas cada trimestre del año?
4. ¿Cómo afecta la estacionalidad a las ventas por región?
5. ¿Existen patrones de crecimiento o caída asociados a eventos económicos globales?
6. ¿Qué regiones muestran mayor crecimiento en ventas durante el periodo analizado?

Categoría 2: Geográfica

7. ¿Qué comunas tienen el mayor volumen de ventas acumuladas?
8. ¿Cómo se distribuyen las ventas entre regiones?
9. ¿Cuáles son las comunas con mayor diversidad de marcas vendidas?
10. ¿Qué marcas lideran las ventas en comunas urbanas versus rurales?
11. ¿Cómo cambian las preferencias de marca según la región?
12. ¿Cómo influyen las comunas en las ventas de productos premium?

Categoría 3: Comercial y Segmentación

13. ¿Qué categorías de negocio tienen mayores ventas por canal?
14. ¿Cómo se diferencian los márgenes promedio por canal de venta?
15. ¿Qué tipo de cliente tiene mayor contribución a los márgenes?
16. ¿Qué productos específicos son más vendidos en cada canal?
17. ¿Qué marcas presentan mayor fidelidad de clientes?
18. ¿Cuál es la correlación entre los precios y el margen por canal?
19. ¿Qué relación existe entre la diversidad de marcas y la categoría de negocio?
20. ¿Qué impacto tienen los cambios en márgenes en la participación de mercado de una marca específica?

Diccionario de datos

- fecha_transaccion: Timestamp de cada venta
- encrypt-rut: Identificador único del cliente (encriptado)
- direccion: Ubicación del cliente
- comuna: División administrativa
- marca: Marca del vehículo
- detalle: Detalles específicos del modelo
- margen_retail: Margen comercial
- retail: Canal de venta
- year: Año de la transacción (2009-2022)
- precio_de_lista_synt: Precio de lista sintetizado desde el real

Entregables

1. Informe de Avance (40%):

- Preguntas seleccionadas y planteada.
- Hipótesis planteadas para cada pregunta.
- Estadísticos preliminares, gráficos exploratorios y descripción inicial de los datos.
- Descripción del preprocesamiento realizado.

2. Presentación Oral (50%): Exposición de 5 minutos.

- Resumen de preguntas e hipótesis.
- Resultados finales (tablas, gráficos, estadísticas).
- Conclusiones claras y fundamentadas.
- **Ronda de preguntas:** Los estudiantes deben responder preguntas relacionadas con su análisis y conclusiones.

3. Código Funcional (10%):

- Scripts que respalden el análisis.
- Incluye limpieza, preprocesamiento y visualizaciones generadas.
- Documentación básica en el código.

Fechas Importantes

1. Informe de Avance

- Entrega: **Lunes 9 de diciembre hasta las 12:00 hrs** a través de Canvas.

2. Presentación Oral y scripts

- Día y horario: **Miércoles 11 de diciembre entre las 9:00 y las 13:00 hrs.**
- Scripts a través de Canvas

Indicaciones Detalladas para el Informe

El informe debe incluir lo siguiente:

1. Portada:

- Título del proyecto.
- Integrantes del grupo (si corresponde).

2. Introducción:

- Breve descripción del propósito del análisis.
- Contexto del dataset utilizado.

3. Preguntas de Investigación y Planteamiento de Hipótesis:

- Preguntas seleccionadas y la planteada por el grupo.
- Hipótesis inicial formulada para cada pregunta.

4. Descripción del Preprocesamiento de Datos:

- Pasos realizados (e.g., limpieza, filtrado, corrección de valores nulos o atípicos).
- Herramientas y métodos empleados.

5. Análisis Preliminar:

- Tablas y estadísticos descriptivos relevantes.
- Visualizaciones iniciales (gráficos, diagramas).
- Interpretación breve de los resultados obtenidos.

Extensión Sugerida: Máximo 5 páginas, excluyendo anexos.

Indicaciones para la Presentación

La presentación debe cumplir con lo siguiente:

1. Duración: Máximo 5 minutos, con 3 minutos adicionales para responder preguntas.
2. Contenido:
 - Resumen de preguntas de investigación e hipótesis.
 - Análisis y hallazgos finales.
 - Gráficos y visualizaciones explicativas.
 - Conclusiones bien fundamentadas.
3. Formato:
 - Uso de diapositivas (PowerPoint o PDF).
 - Visualizaciones claras y bien etiquetadas.
4. Dominio del Tema:
 - Exposición fluida y argumentada.
 - Respuestas precisas durante la ronda de preguntas.

Notas Adicionales

- Se recomienda usar herramientas como Jupyter Notebook para integrar análisis y visualizaciones.
- Los gráficos deben ser claros, informativos y correctamente etiquetados.
- La entrega debe ser realizada a través de un repositorio compartido o archivo comprimido que incluya el informe, la presentación y los scripts.

¡Éxito en el proyecto!

Rúbricas de Evaluación

Rúbrica Informe de Avance

Criterio	Deficiente (0-30%)	Suficiente (31-75%)	Excelente (76-100%)	Total
Introducción y Contexto	Falta claridad o contexto relevante para el análisis. No establece una conexión adecuada con el proyecto.	Introducción básica, contexto general. Conexión con el proyecto algo limitada.	Introducción clara, bien fundamentada, conectada de forma efectiva con el propósito del proyecto.	10 puntos
Preguntas e Hipótesis	Las preguntas e hipótesis son confusas o no están formuladas adecuadamente.	Preguntas e hipótesis claras, pero con falta de detalle o justificación.	Preguntas e hipótesis bien planteadas, relevantes y con justificación sólida.	25 puntos
Preprocesamiento de Datos	Faltan pasos importantes o no se describen adecuadamente las técnicas utilizadas.	Descripción adecuada pero básica de los pasos realizados. Falta detalle en la justificación de las técnicas.	Preprocesamiento completo, bien documentado y con justificación clara de las técnicas aplicadas.	25 puntos
Análisis Preliminar	Estadísticos y gráficos irrelevantes, mal diseñados o insuficientes para responder las preguntas.	Estadísticos y gráficos adecuados, pero falta detalle en su interpretación o relevancia para las preguntas.	Estadísticos y gráficos relevantes, claros y bien explicados en relación con las preguntas e hipótesis.	30 puntos
Estructura y Redacción	Desorganizado, con errores significativos en el uso del lenguaje y la estructura.	Adecuadamente estructurado, pero con margen de mejora en la redacción o fluidez.	Bien organizado, redactado con claridad y profesionalismo.	10 puntos
TOTAL	100 puntos			

Rúbrica Presentación

Criterio	Deficiente (0-30%)	Suficiente (31-75%)	Excelente (76-100%)	Total
Claridad y Organización	La presentación es desorganizada y difícil de seguir. Faltan elementos clave como introducción o conclusión.	La presentación tiene una estructura básica, pero algunos elementos no están bien desarrollados o claros.	La presentación es clara, bien organizada, con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidos.	10 puntos
Calidad de las Visualizaciones	Las visualizaciones son poco claras, irrelevantes o incorrectas. No apoyan las hipótesis planteadas.	Las visualizaciones son adecuadas, pero su relación con las hipótesis no está claramente explicada.	Las visualizaciones son claras, relevantes y efectivamente apoyan las hipótesis planteadas.	30 puntos
Explicación de Hipótesis y Análisis	Las hipótesis y el análisis son confusos, incorrectos o no se relacionan claramente con las visualizaciones.	Las hipótesis y el análisis son correctos, pero la explicación es básica o no del todo clara.	Las hipótesis y el análisis se explican claramente, detalladamente y se relacionan directamente con las visualizaciones.	20 puntos
Calidad de las Conclusiones	Las conclusiones son poco claras, irrelevantes o no derivan lógicamente de los datos y análisis presentados.	Las conclusiones son adecuadas, pero no son totalmente convincentes o carecen de profundidad.	Las conclusiones son claras, bien fundamentadas y derivan lógicamente de los datos y análisis presentados.	20 puntos
Interacción con la Audiencia	Poca o ninguna interacción con la audiencia. No se manejan bien las preguntas o comentarios.	Interacción básica con la audiencia. Las preguntas y comentarios se manejan de forma adecuada.	Excelente interacción con la audiencia, manejo efectivo de preguntas y comentarios.	10 puntos
Habilidades de Comunicación	Falta de fluidez en la comunicación, uso inadecuado del lenguaje o falta de contacto visual.	Comunicación adecuada con algunos momentos de fluidez, pero con margen de mejora en lenguaje o contacto visual.	Comunicación fluida y efectiva, uso adecuado del lenguaje y buen contacto visual con la audiencia.	10 puntos
TOTAL	100 puntos			

Rúbrica del Código Funcional (100 Puntos)

Criterio	Descripción	Puntaje Máximo
Funcionalidad	El código ejecuta correctamente todas las tareas necesarias (preprocesamiento, análisis, gráficos).	40
Eficiencia	Uso adecuado de las librerías y recursos computacionales.	20
Claridad y Documentación	Código organizado, con comentarios claros que expliquen cada sección.	20
Reproducibilidad	Scripts fácilmente ejecutables sin necesidad de modificaciones adicionales.	20